

Chapitre 1

Fonction Affine et Linéaire

Exercices d'entraînement

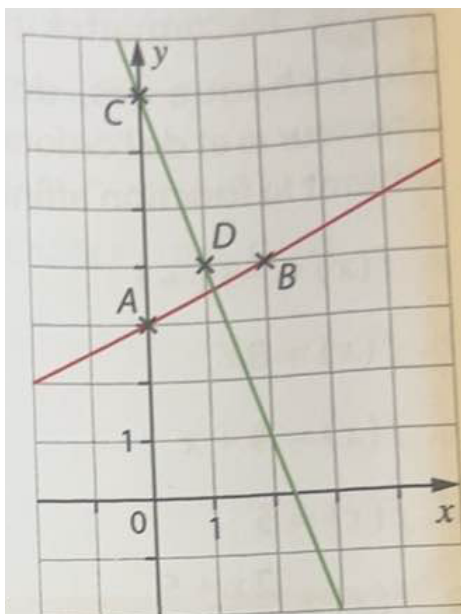
Exercice 1

Soit f la fonction affine définie pour tout réel x par $f(x) = 5x - 4$.

- 1) Déterminer $f(-2)$.
- 2) Quelle est l'image de 3 par f ?
- 3) Résoudre $f(x) = 6$.
- 4) Déterminer le ou les antécédents de 5 par f .

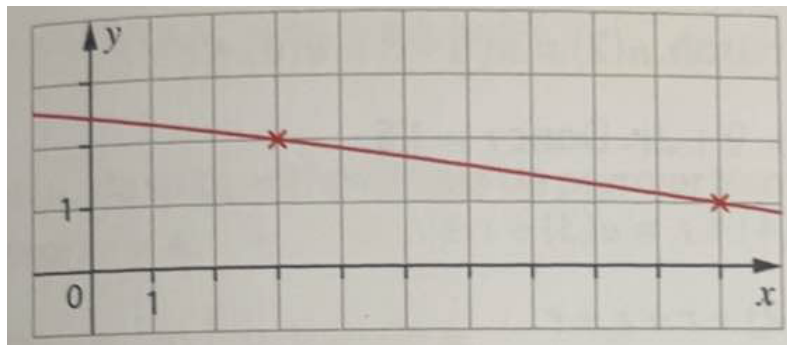
Exercice 2

La fonction f est une fonction dont la représentation graphique est la droite (AB) et la fonction g une fonction dont la représentation graphique est la droite (CD) . Par lecture graphique, exprimer $f(x)$ et $g(x)$ en fonction de x .



Exercice 3

On a représenté ci-dessous, par une droite, une fonction g . Exprimer $g(x)$ en fonction de x .



Exercice 4

La fonction f est une fonction affine dont la représentation graphique passe par les points $A(-1; 9)$ et $B(4; -1)$.

- 1) Déterminer une expression de $f(x)$ en fonction de x .
- 2) Calculer $f(2)$.
- 3) Le point de coordonnées $(0; 5)$ appartient-il à la courbe représentative de f ?

Exercice 5

Parmi les fonctions affines définies ci-dessous, entourer celles qui sont strictement décroissantes sur $\mathbb{R}$.

- | | | |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1) $f(x) = \frac{1}{4}x + 1$ | 3) $f(x) = 1 - x$ | 5) $f(x) = -2 + x$ |
| 2) $f(x) = -5x + 3$ | 4) $f(x) = -9$ | 6) $f(x) = -6x$ |

Exercice 6

Soit g la fonction définie pour tout nombre réel x par $g(x) = 5 - \frac{x}{2}$.

- 1) Déterminer le sens de variation de g .
- 2) Comparer les valeurs de $g(72)$ et $g(79)$ sans les calculer.
- 3) Déterminer le signe de $g(x)$ selon les valeurs de x .

Exercice 7

Soit f une fonction affine dont la représentation graphique passe par les points $A(-1; 4)$ et $B(4; 7)$.

- 1) Déterminer une expression de $f(x)$ en fonction de x .
- 2) Calculer $f(3)$.
- 3) Le point $C\left(\frac{5}{4}; 5, 3\right)$ appartient-t-il à la courbe représentative de f ?